

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC) - BASE DE CONNAISSANCES RAG

1. DÉFINITIONS ET CLASSIFICATION

1.1 Définition Générale

AVC = déficit neurologique soudain d'origine vasculaire impliquant une lésion parenchymateuse cérébrale et une lésion vasculaire sous-jacente.

1.2 Types d'AVC

Type	Fréquence	Mécanisme
AVC ischémique	80%	Occlusion artérielle par thrombose/ embolie → ischémie → infarctus cérébral
Hémorragie intra-parenchymateuse	15%	Rupture vaisseau intracérébral → irruption sang dans parenchyme
Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)	5%	Rupture vaisseau espace sous-arachnoïdien → diffusion dans LCR

1.3 Accident Ischémique Transitoire (AIT)

- Épisode bref (< 1 heure) de déficit neurologique d'origine ischémique focale
- Sans lésion cérébrale visible en imagerie
- Urgence:** 30% des infarctus précédés d'AIT; 10% risque d'infarctus dans le mois suivant

2. VASCULARISATION CÉRÉBRALE

2.1 Artères Cérébrales - Système Carotidien

Artère	Origine	Territoire
Artère Carotide Interne (ACI)	Bifurcation carotidienne C4	Donne 4 branches terminales: ACA, ACM, AChA, ACPo
Artère Cérébrale Antérieure (ACA)	Branche médiale ACI	Face interne lobe frontal/pariétal, 7/8 antérieurs corps calleux

Artère	Origine	Territoire
Artère Cérébrale Moyenne (ACM)	Branche principale ACI	Face externe hémisphères (frontal, pariétal, temporal), territoire capsulo-lenticulo-strié
Artère Choroïdienne Antérieure	Branche postérieure ACI	Uncus, amygdale, voies optiques, capsule interne
Artère Communicante Postérieure	Branche terminale ACI	Bandelettes optiques, thalamus antérieur, hypothalamus

2.2 Artères Cérébrales - Système Vertébro-Basilaire

Artère	Origine	Territoire
Artères Vertébrales	Artères sous-clavières	Fusionnent en tronc basilaire; donnent PICA
Tronc Basilaire	Fusion vertébrales	Donne AICA, ACS, 2 ACP
Artère Cérébrale Postérieure (ACP)	Terminaison tronc basilaire	Cortex temporal inféro-interne, lobe occipital, thalamus, splénium corps calleux
PICA	Segment V4 vertébrale	Face inférieure hémisphères/vermis cérébelleux
AICA	Tronc basilaire	Face antérieure cervelet, artère labyrinthique
ACS	Avant terminaison tronc basilaire	Face supérieure cervelet

2.3 Polygone de Willis

Anastomose à la base du cerveau:

- **Avant:** ACA + artère communicante antérieure
- **Arrière:** 2 ACP
- **Latéralement:** 2 artères communicantes postérieures
- **Fonction:** Suppléance circulation cérébrale

2.4 Veines Cérébrales

Veines Superficielles (inconstantes):

- Drainage cortex → sinus dure-mériens
- Partie supérieure → SSS; moyenne → sinus caverneux; inférieure → sinus transverse
- Veine anastomotique supérieure de Trolard: VCMS → SSS
- Veine anastomotique inférieure de Labbé: VCMS → sinus transverse

Veines Profondes (constantes):

- Veine cérébrale interne → grande veine de Galien
- Veine basilaire de Rosenthal → grande veine de Galien
- Grande veine de Galien → sinus droit

Sinus Veineux:

- SSS, sinus sagittal inférieur, torcular, sinus transverse, sinus sigmoïde
- Sinus caverneux: loge médiale (ACI, VI); loge latérale (V1, IV, III, V2)

3. SOMATOTOPIE CORTICALE

3.1 Aire Motrice Primaire (Aire 4 de Brodmann)

- Localisation: Circonvolution frontale ascendante
- Origine faisceau pyramidal (cellules de Betz)
- Homunculus moteur: pied (lobule paracentral) → membre supérieur (partie moyenne) → cou/face (1/3 inférieur)

3.2 Aire Somesthésique Primaire (Aires 1, 2, 3)

- Localisation: Circonvolution pariétale ascendante
- Homunculus sensitif: surface proportionnelle à richesse innervation

4. RÉGULATION DU DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL (DSC)

4.1 Définitions

- **Pression Perfusion Cérébrale (PPC)** = PAM - PIC
- **DSC normal:** 50 ml/min/100g

4.2 Autorégulation

- Plateau autorégulation: PPC 50-150 mmHg = DSC constant
- Seuils: < 50 ou > 150 mmHg = perte autorégulation
- Mécanismes: vasodilatation artérielle (chimique), théorie myogène, hypothèse endothéliale, facteurs physiologiques (hypercapnie/hypoxie)
- Latence: modification diamètre en secondes

5. PHYSIOPATHOLOGIE

5.1 Mécanismes Ischémiques

Mécanisme	Description
Occlusion artérielle	Thrombose/embolie (cardiaque ou artério-artérielle) - principal mécanisme
Hypoperfusion locale	Aval sténose serrée
Hypoperfusion globale	Perturbation circulation systémique/hypotension

5.2 Zones d'Ischémie (selon DSC)

Zone	DSC	Caractéristiques
Oligémie	20-50 ml/100g/ min	Tissu fonctionnellement intact; extraction O2 augmentée
Pénombre ischémique	10-20 ml/100g/ min	Activité synaptique abolie; souffrance réversible; cible thrombolyse
Infarctus	< 10 ml/100g/ min	Nécrose irréversible; mort neuronale

5.3 Évolution Œdème

- **Phase aiguë:** Œdème cytotoxique (anoxie)
- **Phase tardive:** Œdème vasogénique (rupture BHE)
- **Maximum:** 3ème jour

6. FACTEURS DE RISQUE

6.1 Non Modifiables

	Facteur	Impact
	Âge	Risque $\times 2$ par décennie après 55 ans
	Sexe	Homme: incidence $\times 1,25$ vs femme
	Antécédents familiaux	Risque $\times 2$ si parent atteint

	Facteur	Impact
Ethnie	Noirs:	$\times 2,4$; Hispaniques: $\times 1,6$ vs Blancs

6.2 Modifiables

	Facteur	Contribution/Impact
HTA		40% risque AVC; $\times 2$ ($\times 5$ si < 55 ans); surtout hémorragique
Diabète		Principalement ischémique
Fibrillation auriculaire		1er facteur cardiaque; risque $\times 4$
Hypercholestérolémie		Principalement ischémique
Tabagisme		Risque $\times 3$
Obésité abdominale		36% contribution
Alimentation déséquilibrée		33% contribution
Sédentarité		Augmentation risque
Alcool/Substances		Cocaïne, cannabis, héroïne, amphétamines
Contraceptif oral œstro-progestatif		Principalement ischémique
Traitement AVK		Risque hémorragique
Grossesse		Risque augmenté
Migraine		Risque ischémique
Stress/dépression/isolement		Facteurs psychosociaux

7. DIAGNOSTIC CLINIQUE

7.1 Signes d'Alerte (Urgence Vitale)

- Déficit neurologique **focal**
- Apparition **brutale** (secondes/minutes)
- Déficit maximal d'emblée ou progression rapide

7.2 Symptômes par Type

AVC Ischémique	AVC Hémorragique
Déficit systématisé (territoire artériel)	Symptomatologie non systématisée
	Céphalées sévères précoces

AVC Ischémique

AVC Hémorragique

Troubles conscience précoces (HTIC)

7.3 Score ABCD2 (Risque Post-AIT)

	Critère	Points
Âge	≥ 60 ans	1
PA systolique	≥ 140 ou diastolique ≥ 90	1
Déficit moteur unilatéral		2
Trouble langage isolé		1
Autre		0
Durée	10-60 min	1
	> 60 min	2
Diabète		1
Score max		7

8. SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES - AVC ISCHÉMIQUES

8.1 Territoire Carotidien (Symptômes Contralatéraux)

Infarctus Sylvien Superficiel (ACM)

- Hémiplégie brachiofaciale (+++)
- Troubles sensitifs territoriaux
- Hémianopsie latérale homonyme
- **Hémisphère majeur:** Aphasie de Broca (antérieur), Wernicke (postérieur), apraxie
- **Hémisphère mineur:** Syndrome d'Anton-Babinski (anosognosie, hémiasomatognosie, héminégligence)

Infarctus Sylvien Profond

- Hémiplégie massive proportionnelle (capsule interne)

Infarctus Sylvien Total

- Hémiplégie massive + hémianesthésie
- Aphasie globale (hémisphère majeur)
- Déviation conjuguée tête/yeux vers lésion
- Troubles conscience initiaux

Infarctus Artère Cérébrale Antérieure

- Hémiplégie prédominance crurale
- Troubles sensitifs
- Syndrome frontal (adynamie, dysexécutif)
- Bilatéral complet: mutisme akinétique

Infarctus Artère Choroïdienne Antérieure

- Hémiplégie controlatérale
- Déficits sensitifs controlatéraux
- Hémianopsie homonyme controlatérale

8.2 Territoire Vertébro-Basilaire

Artère Cérébrale Postérieure - Territoire Superficiel

- Hémianopsie latérale homonyme isolée (+++)
- Alexie/agnosie visuelle (hémisphère majeur)
- Troubles représentation spatiale/prosopagnosie (hémisphère mineur)

Artère Cérébrale Postérieure - Territoire Profond (Thalamus)

- Troubles sensitifs tous modes hémicorps controlatéral
- Douleurs intenses/hyperpathie (secondaire)
- Mouvements anormaux main (rare)
- Bilatéral complet: cécité corticale + troubles mnésiques

Infarctus Tronc Cérébral Syndromes Alternes:

- Atteinte nerf crânien homolatéral + voie longue controlatérale

Syndrome de Wallenberg (latéral bulbe, PICA) - +++:

Côté lésion	Côté opposé
Syndrome Claude Bernard-Horner	Anesthésie thermoalgique hémicorps
Hémisyndrome cérébelleux	(Épargne face)
Atteinte VIII (nystagmus, vertiges)	
Atteinte IX, X (dysphagie, voile)	
Atteinte V (anesthésie hémiface)	

Syndrome de Millard-Gubler (protubérance inférieure):

- Côté lésion: Paralyse faciale périphérique
- Côté opposé: Hémiplégie (épargne face)

Syndrome de Weber (péduncules):

- Côté lésion: Paralyse III
- Côté opposé: Hémiparésie + paralysie faciale centrale

Infarctus Gravis Tronc Basilaire:

- Coma → décès
- Atteinte motrice bilatérale
- Locked-in syndrome (quadriplégie, diplégie faciale, conscience normale, verticalité yeux)

Infarctus Cérébelleux

- Syndrome cérébelleux statique/cinétique ipsilatéral
- Risque vital: compression tronc cérébral, hydrocéphalie aiguë (compression IVe ventricule)

8.3 Lacunes (Infarctus < 20 mm)

- Mécanisme: lipohyalinose artériole perforante
- Tableaux cliniques:
 - Hémiparésie motrice pure (capsule interne)
 - Hémianesthésie pure chéiro-orale (thalamus)
 - Hémiparésie + hémihypoesthésie
 - Dysarthrie + main malhabile (pied protubérance)
 - Hémiparésie + hémia-taxie

9. HÉMORRAGIES INTRAPARENCHYMATEUSES

9.1 Localisations

Type	Fréquence	Caractéristiques
Profonds (noyaux gris)	50%	HTA; paralysie controlatérale, troubles conscience
Superficiels (lobaires)	30-40%	Angiopathie amyloïde; symptômes selon lobe
Sous-tentoriels		Protubérance, cervelet

9.2 Hématomes par Localisation

Localisation	Symptômes
Occipital	Amputation champ visuel controlatéral
Frontal	Hémiplégie + troubles comportement + épilepsie
Temporal gauche	Aphasie de Wernicke
Pariétal gauche	Troubles sensitifs
Pariétal droit	Troubles sensitifs + schéma corporel + négligence
Cervelet	Syndrome cérébelleux; risque compression IVe ventricule/tronc
Protubérance	Tétraplégie, troubles végétatifs, coma, décès fréquent

10. THROMBOSES VEINEUSES CÉRÉBRALES

10.1 Caractéristiques

- Fréquence: < 2% AVC
- Traitement: anticoagulant efficace
- Topographie: non artérielle

10.2 Triade Évocatrice

1. Céphalées (HTIC)
2. Crises épileptiques
3. Déficit neurologique focal

10.3 Syndromes Topographiques

Localisation	Manifestations
SSS	HTIC isolé (+++); signes corticaux (déficit moteur/sensitif, crises épileptiques); MI+++, bilatéraux/alternants

Localisation	Manifestations
Sinus latéral	HTIC; aphasie (veine temporale); atteinte V (sinus pétreux sup); atteinte VI (sinus pétreux inf); syndrome trou déchiré postérieur
Sinus caverneux	Paralysie oculomotrice douloureuse (III, IV, VI); exophtalmie; chémosis; ptosis; œdème palpébral; atteinte V1; bilatéral secondaire
Veines profondes	Troubles vigilance; hypertonie extrapyramidale; pseudopsychiatrique (apathie); évolution rapide; décès/séquelles fréquents

11. EXAMENS DIAGNOSTIQUES

11.1 Imagerie

Examen	Indication	Apports
Scanner	1ère intention	Confirme AVC; différencie ischémie/hémorragie; signe delta (TV)
IRM	Référence	Petites lésions; séquences diffusion/FLAIR/T2*; angio-RM veineuse (TV)
Angio-scanner/ Angio-RM	Étiologie	Visualise occlusions/sténoses; anévrismes

11.2 Signes TV en Imagerie

IRM:

- Hypersignal T1/T2, hyposignal T2* sinus thrombosé
- Absence flux angio-RM
- Signe delta (prise contraste paroi)
- Œdème vasogénique, infarctus veineux, remaniement hémorragique

Scanner:

- Signe corde (veines corticales)
- Triangle dense (SSS)

- Signe delta vide

11.3 Cardiaque

	Examen	Objectif
	Échocardiographie	Contours/intérieur cœur; thrombus; valve
	ECG	Troubles rythme (FA)
	Holter/R-Test (24h-7j)	Dépistage FA paroxystique

11.4 Complémentaires

- Écho-doppler: vitesse circulation artères cou/cerveau
- Biologie: facteurs favorisants, coagulation
- LCR: si pas lésion focale (TV)

12. TRAITEMENT

12.1 Phase Aiguë - AVC Ischémique

	Traitement	Indication/Délai
Thrombolyse IV	< 4h30 après début symptômes	
Thrombectomie	Extraction mécanique caillot (cathéter + stent)	
Anti-agrégants	Aspirine (prévention caillots)	
Anticoagulants	Selon étiologie (embolie cardiaque)	

12.2 Phase Aiguë - AVC Hémorragique

- Antihypertenseurs (limiter hémorragie)
- Chirurgie évacuation hématome
- Traitement anévrismes

12.3 Thromboses Veineuses

- Anticoagulants (héparine puis AVK/NOAC)

12.4 Rééducation

- Début précoce (dès état stable)
- Orthophonie, ergothérapie, kinésithérapie
- Neuropsychologie

12.5 Prévention Secondaire

- Anti-agrégant plaquettaire ou anticoagulant oral (selon type AVC)
- Contrôle facteurs risque (HTA, diabète, cholestérol)
- Arrêt tabac
- Activité physique régulière
- Alimentation équilibrée

13. ÉTIOLOGIES SELON ÂGE

13.1 Causes AVC Ischémique

Catégorie	Causes
Maladie gros vaisseaux	Athérosclérose carotide/vertébrale; sténose; plaques cholestérol
Maladie petits vaisseaux	Lipohyalinose; occlusion artérioles perforantes
Embolie cardiaque	Fibrillation auriculaire; infarctus; lésions valvulaires
Dissections	Carotide/vertébrale (jeunes); douleurs nuque
Foramen ovale perméable	25% population; caillot veineux → cerveau

13.2 Causes AVC Hémorragique

- HTA (hématomes profonds)
- Angiopathie amyloïde (hématomes lobaires)
- Anévrismes (HSA)
- Traitement anticoagulant

14. COMPLICATIONS

Type	Complications
Neurologiques	Handicap moteur (hémiplégie), aphasie, perte vision, démence, épilepsie

Type	Complications
Médicales	Infections (urinaires, pulmonaires), œdème cérébral, hydrocéphalie
Psychologiques	Dépression, troubles humeur, agressivité, irritabilité
Récidive	Risque élevé sans traitement secondaire

15. SOINS INFIRMIERS SPÉCIFIQUES

15.1 Évaluation

- Conscience et vigilance
- Paramètres vitaux (PA, température, O2)
- Fonctions neurologiques (langage, force, sensibilité)
- Test déglutition

15.2 Mesures

- Patient à jeun jusqu’au test déglutition
- SNG si dysphagie
- Prévention complications décubitus
- Surélévation membre hémiplégique (œdèmes)
- Éviter ponction/PA côté hémiplégique
- Adaptation environnement (hémignégligence)

16. STATISTIQUES ET IMPACT

	Indicateur	Donnée
1ère cause		Handicap moteur
2ème cause		Démence
3ème cause		Mortalité
AVC ischémique		80%
AVC hémorragique		20%
AIT → Infarctus		10% dans mois suivant
HTA contribution		40% risque AVC

